

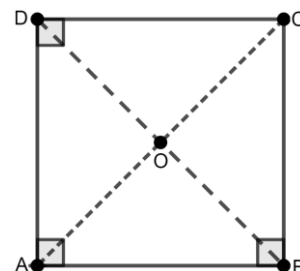
05 BP 9102 Tél : (229) 21-37-48-72 / (229) 61-61-42-42

DEUXIEME DEVOIR SURVEILLE DU TROISIEME TRIMESTRE

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Contexte : Test d'entrée à l'Ecole Supérieure d'Architecture.

Pour son entrée à l'Ecole Supérieure d'Architecture (ESA), Adjaho a participé à un test de sélection qui consiste à utiliser le carré $ABCD$ de sens direct et de centre O dessiné ci-contre pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques des transformations du plan, à déterminer la position du bureau du bibliothécaire de l'école et à réaliser une configuration du plan.



Les dites transformations sont S , g , h et $g \circ h$ où S , g et h sont définies comme suit :

- S est le déplacement vérifiant : $\begin{cases} S(B) = C \\ S(D) = A \end{cases}$.
- $g = S \circ S_{(\Delta)}$ et $h = S_{(\Delta)} \circ S$ où $S_{(\Delta)}$ est la symétrie orthogonale d'axe (Δ) avec (Δ) désignant la médiatrice du segment $[BC]$.

Après le test, Adjaho doute des résultats qu'il a obtenus pendant la composition. Ainsi, pour se rassurer de ses résultats, il te soumet les trois problèmes donnés.

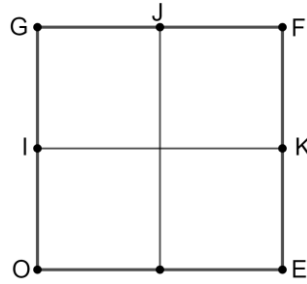
Tâche : Tu es convié (e) à aider Adjaho en solutionnant les trois problèmes suivants :

Problème n°1 :

- 1) a) Démontre que le point O est invariant par S .
b) Déduis-en la nature et les éléments caractéristiques de S .
- 2) a) Détermine $g(A)$, $g(C)$, $h(B)$ et $h(D)$.
b) Démontre que g est la symétrie orthogonale d'axe (AC) .
c) Démontre que h est la symétrie orthogonale d'axe (BD) .
- 3) Détermine de deux manières différentes, la nature et les éléments caractéristiques de $g \circ h$.

Problème n°2 :

La figure ci-dessous schématise les différentes séparations qui sont réalisées à l'intérieur de la bibliothèque de l'école.



$OEFG$ est un carré de côté de longueur c ; I , J et K sont les milieux respectifs des segments $[OG]$, $[GF]$ et $[FE]$.

Le comptoir du bibliothécaire peut être modélisé par un arc de cercle contenu dans l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $MJ^2 - 2MO^2 = 0$, et son bureau par l'unique point Ω invariant par la similitude plane directe φ vérifiant $\varphi(O) = J$ et $\varphi(I) = K$.

- 4) a) Détermine la mesure principale de l'angle orienté $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{JK})$.
b) Détermine le rapport et l'angle de la similitude plane directe φ .
- 5) a) Démontre que le point Ω appartient à l'ensemble (Γ) .
b) Démontre que le système de points $\{(J, 1), (O, -2)\}$ admet de barycentre H .
c) Démontre que pour tout point M du plan, $MJ^2 - 2MO^2 = -MH^2 + 2OJ^2$.
d) Démontre que (Γ) est un cercle dont tu précises le centre et le rayon en fonction de c .
- 6) On suppose que le plan est muni du repère orthonormé direct $(O; \overrightarrow{OE}, \overrightarrow{OG})$.
a) Détermine les coordonnées du point Ω sachant que l'expression analytique de φ est :
$$\begin{cases} x' = -x + y + \frac{1}{2} \\ y' = -x - y + 1 \end{cases}$$

b) Reproduis le carré $OEFG$ puis construis (Γ) et Ω sur la figure. (Tu prendras $c = 5\text{cm}$).

Problème n°3 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 2cm, la configuration à réaliser est constituée de deux courbes $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$.

$(\mathcal{C})$ est la courbe représentative de la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)\sqrt{x}$.

$(\mathcal{C}')$ est l'image de $(\mathcal{C})$ par la symétrie orthogonale d'axe la droite d'équation $y = x$.

- 7) a) Etudie la dérivabilité de f sur son ensemble de définition.
b) Justifie que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = \left(\frac{1+x}{2x^2}\right)\sqrt{x}$.
c) Détermine une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ en son point d'abscisse 1.
- 8) Achève l'étude des variations de f .
- 9) Construis les courbes $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$.